

## World Map

Բոլիվացի հնագետ պարոն Պաչան հայտնաբերել է հնագույն փաստաթուղթ Տիվանակուի մոտ, որը նկարագրում է աշխարհը Տիվանակու ժամանակաշրջանում (300-1000 մ.թ.): Այդ ժամանակ կային  $N$  երկրներ, համարակալված 1-ից մինչև  $N$  :

Փաստաթղթում կա հարևան երկրների տարբեր զույգերի  $M$  ցանկ:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Յուրաքանչյուր  $i$  ( $0 \leq i < M$ ) համար փաստաթուղթը նշում է, որ  $A[i]$  երկիրը հարևան էր  $B[i]$  երկրին և հակառակը: Եթե երկրների զույգը բացակայում է ցուցակում, ուրեմն նրանք հարևան չէին:

Պարոն Պաչան ցանկանում է ստեղծել աշխարհի այնպիսի քարտեզ, որ երկրների միջև բոլոր հարևանությունները լինեն ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին էին Տիվանակու ժամանակաշրջանում: Այս նպատակով նա նախ ընտրում է մի դրական ամբողջ թիվ  $K$  : Այնուհետև նա գծում է քարտեզը  $K \times K$  քառակուսի վանդակների ցանցի տեսքով, որտեղ տողերը համարակալված են 0-ից մինչև  $K-1$  (վերևից ներքև) և սյուները համարակալված են 0-ից մինչև  $K-1$  (ձախից աջ):

Նա ուզում է գունավորել քարտեզի յուրաքանչյուր վանդակը՝ օգտագործելով  $N$  գույներից մեկը: Գույները համարակալված են 1-ից մինչև  $N$ , իսկ  $j$  երկիրը ( $1 \leq j \leq N$ ) ներկայացված է  $j$  գույնով: Գունավորումը պետք է բավարարի հետևյալ **պայմաններին**.

- Յուրաքանչյուր  $j$  ( $1 \leq j \leq N$ )-ի համար կա առնվազն մեկ  $j$  գույնով վանդակ:
- Հարևան երկրների յուրաքանչյուր  $(A[i], B[i])$  զույգի համար, կա հարևան վանդակների առնվազն մեկ զույգ, որոնցից մեկը գունավորված է  $A[i]$ -ով, իսկ մյուսը՝  $B[i]$ -ով: Երկու վանդակ հարևան են, եթե նրանք ունեն ընդհանուր կողմ:
- Տարբեր գույներով հարևան վանդակների յուրաքանչյուր զույգի համար այս երկու գույներով ներկայացված երկրները հարևան էին Տիվանակու ժամանակաշրջանում:

Օրինակ, եթե  $N = 3$ ,  $M = 2$ , և հարևան երկրների զույգերը  $(1, 2)$  և  $(2, 3)$  են, ապա  $(1, 3)$  զույգը հարևան չէր, և հետևյալ  $K = 3$  չափի քարտեզը բավարարում է բոլոր պայմաններին:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

Մասնավորապես, **պարտադիր չէ**, որ երկիրը քարտեզի վրա ձևավորի կապակցված տիրույթ: Վերևում գտնվող քարտեզում 3-րդ երկիրը կազմում է կապակցված տիրույթ, մինչդեռ 1-ին և 2-րդ երկրները կազմում են անջատված տիրույթներ:

Ձեր խնդիրն է օգնել պարոն Պաշային ընտրել  $K$  արժեքը և ստեղծել քարտեզ: Փաստաթուղթը երաշխավորում է, որ նման քարտեզ գոյություն ունի: Քանի որ պարոն Պաշան նախընտրում է ավելի փոքր քարտեզներ, վերջին ենթախնդրում ձեր միավորը կախված է  $K$ -ի արժեքից, և  $K$ -ի ավելի ցածր արժեքները կարող են հանգեցնել ավելի լավ միավորի: Սակայն,  $K$ -ի նվազագույն հնարավոր արժեքը գտնելը պարտադիր չէ:

## Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
std::vector<std::vector<int>>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- $N$ . երկրների քանակը:
- $M$ . հարևան երկրների զույգերի քանակը:
- $A$  և  $B \sim M$  երկարությամբ զանգվածներ, որոնք նկարագրում են հարևան երկրները:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է **մինչև 50 անգամ** յուրաքանչյուր թեստի համար:

Պրոցեդուրան պետք է վերադարձնի  $C$  զանգված, որը ներկայացնում է քարտեզը: Ենթադրենք  $K$ -ն  $C$ -ի երկարությունն է:

- $C$  -ի յուրաքանչյուր տարր պետք է լինի  $K$  երկարությամբ զանգված, որը պարունակում է 1-ից մինչև  $N$  ներառյալ ամբողջ թվեր:
- $C[i][j]$   $i$  \$ տողի և  $j$  \$ սյան վանդակի գույնն է (յուրաքանչյուր  $i$  \$ և  $j$  \$ ի համար, որտեղ  $0 \leq i, j < K$ ):
- $K$ -ն պետք է փոքր կամ հավասար լինի 240 -ին:

## Սահմանափակումներ

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$  յուրաքանչյուր  $i$  համար, որտեղ  $0 \leq i < M$  :
- $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$  զույգերը տարբեր են:
- Գոյություն ունի առնվազն մեկ քարտեզ, որը բավարարում է բոլոր պայմաններին:

## Ենթախնդիրներ և միավոր

| Ենթախնդիր | Միավոր | Լրացուցիչ սահմանափակումներ                                                                         |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 5      | $M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ յուրաքանչյուր $0 \leq i < M$ համար:                        |
| 2         | 10     | $M = N - 1$                                                                                        |
| 3         | 7      | $M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$                                                                      |
| 4         | 8      | 1 երկիրը հարևան է մյուս բոլոր երկրներին: Երկրների որոշ այլ զույգեր լույսպես կարող են հարևան լինել: |
| 5         | 14     | $N \leq 15$                                                                                        |
| 6         | 56     | Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան:                                                                   |

6-րդ ենթախնդրում ձեր միավորը կախված է  $K$  ի արժեքից:

- Եթե `create_map` կոդմիջ վերադարձված որևէ քարտեզ չբավարարի բոլոր պայմաններին, ենթախնդրի համար ձեր միավորը կլինի 0 :
- Հակառակ դեպքում, թող  $R$  լինի  $K/N$  -ի **առավելագույն** արժեքը `create_map` բոլոր կանչերի համար: Այդ դեպքում դուք կստանաք **մասնակի միավոր**՝ համաձայն հետևյալ աղյուսակի:

| Սահմանափակումներ | Միավոր |
|------------------|--------|
| $6 < R$          | 0      |
| $4 < R \leq 6$   | 14     |
| $3 < R \leq 4$   | 28     |
| $2.5 < R \leq 3$ | 42     |
| $2 < R \leq 2.5$ | 49     |
| $R \leq 2$       | 56     |

# Օրինակ

CMS-ում հետևյալ երկու սցենարներն էլ ներառված են որպես մեկ թեստի մաս:

## Օրինակ 1

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Սա առաջադրանքի նկարագրության օրինակն է, ուստի ֆունկցիան կարող է վերադարձնել հետևյալ քարտեզը:

```
[  
  [2, 3, 3], [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]]
```

## Օրինակ 2

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Այս օրինակում  $N = 4$ ,  $M = 4$  և  $(1,2)$ ,  $(1,3)$ ,  $(2,4)$  և  $(3,4)$  երկրների զույգերը հարևան են: Հետևաբար,  $(1,4)$  և  $(2,3)$  զույգերը հարևան չեն:

Ֆունկցիան կարող է վերադարձնել  $K = 7$  չափի հետևյալ քարտեզը, որը բավարարում է բոլոր պայմաններին:

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Քարտեզը կարող է ավելի փոքր լինել, օրինակ, ֆունկցիան կարող է վերադարձնել  $K = 2$  չափի հետևյալ քարտեզը.

```
[  
  [3, 1], [4, 2]  
]
```

Նկատի ունեցեք, որ երկու քարտեզներն էլ բավարարում են  $K/N \leq 2$  :

## Նմուշային գրեյդեր

Մուտքային տվյալների առաջին տողը պետք է պարունակի մեկ ամբողջ թիվ  $T$  , որը սցենարների քանակն է: Դրան պետք է հաջորդեն  $T$  սցենարների նկարագրություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է տրվի ստորև նշված ձևաչափով:

Մուտքային տվյալների ձևաչափ՝

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Ելքային տվյալների ձևաչափը՝

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Այստեղ  $P_{create\_map}$  ի կողմից վերադարձված  $C$  զանգվածի երկարությունն է: և  $Q[i]$  ( $0 \leq i < P$  )-ը  $C[i]$ -ի երկարությունն է: Նկատի ունեցեք, որ ելքային տվյալների ձևաչափում 3-րդ տողը միտումնավոր դատարկ է թողնված: